RGB888 曝光增益调节

RGB888 曝光增益调节
- 例程效果
- 代码概述
  - 导入模块
    - 设置图像尺寸
    - 初始化摄像头（RGB888 格式）
    - 初始化显示模块
    - 初始化媒体管理器并启动摄像头
    - 设置传感器模拟增益（可选）
    - 设置曝光增益参数
    - 图像处理与曝光调节
    - 资源释放
  - 参数调整说明

例程效果

运行本节例程代码 [源码汇总/17.cv_lite/15.rgb888_adjust_exposure.py]

本节我们将结合 `cv_lite` 扩展模块在嵌入式设备上实现 RGB888 格式的曝光增益调节。

> 此时曝光增益因子设为0.5



> 此时曝光增益因子设为1.5



代码概述

导入模块

```
import time, os, sys, gc
from machine import Pin
from media.sensor import *    # 摄像头接口 / Camera interface
from media.display import *   # 显示接口 / Display interface
from media.media import *     # 媒体资源管理器 / Media manager
import _thread
import cv_lite                # AI CV 扩展模块（包含曝光调节接口）/ AI CV extension
with exposure support
import ulab.numpy as np       # ulab 数组库（用于图像数据处理）/ NumPy-like ndarray
for MicroPython
```

设置图像尺寸

```
image_shape = [480, 640]  # 高 x 宽 / Height x Width
```

定义图像的分辨率为 480x640（高度 x 宽度），后续会根据此尺寸初始化摄像头和显示模块。

初始化摄像头（RGB888 格式）

```
sensor = Sensor(id=2, width=1280, height=960, fps=90)
sensor.reset()
sensor.set_framesize(width=image_shape[1], height=image_shape[0])
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB888)  # 设置像素格式为 RGB888 / Set pixel format to
RGB888
```

- 初始化摄像头，设置分辨率为 1280x960，帧率为 90 FPS。
- 将输出帧大小调整为 640x480，并设置为 RGB888 格式（三通道彩色图像，适合处理彩色图像的曝光调节）。

初始化显示模块

```
Display.init(Display.VIRT, width=image_shape[1], height=image_shape[0],
to_ide=True, quality=50)
```

初始化显示模块，使用虚拟显示模式（`Display.VIRT`），分辨率与图像尺寸一致。`to_ide=True` 表示图像会同时传输到 IDE 进行虚拟显示，`quality=50` 设置图像传输质量。

> 此处不会显示在K230的屏幕上，如果想显示在K230屏幕上，请将第一个参数修改为Display.ST7701

初始化媒体管理器并启动摄像头

```
MediaManager.init()
sensor.run()
```

初始化媒体资源管理器，并启动摄像头开始捕获图像流。

设置传感器模拟增益（可选）

```
gain = k_sensor_gain()
gain.gain[0] = 20             # 设置通道0的增益值 / Set gain for channel 0
sensor.again(gain)            # 应用模拟增益 / Apply analog gain
```

设置摄像头的模拟增益参数，调整亮度和对比度以优化图像质量，`gain[0] = 20` 用于提高图像亮度。

设置曝光增益参数

```
exposure_gain = 0.5          # 推荐范围 0.2 ~ 3.0；1.0 表示无增益 / Recommended
range: 0.2~3.0, 1.0 = no gain
clock = time.clock()         # 启动帧率计时器 / Start FPS timer
```

- `exposure_gain`：曝光增益因子，用于调整图像亮度，小于 1.0 降低亮度，大于 1.0 增加亮度，1.0 表示无增益。
- `clock`：用于计算帧率。

图像处理与曝光调节

```
while True:
    clock.tick()  # 开始计时 / Start timing

    # 拍摄一帧图像 / Capture a frame
    img = sensor.snapshot()
    img_np = img.to_numpy_ref()  # 获取 RGB888 图像数据引用 / Get RGB888 ndarray
reference (HWC)

    # 调用 cv_lite 模块进行曝光调节 / Apply exposure adjustment using cv_lite module
    exposed_np = cv_lite.rgb888_adjust_exposure_fast(
        image_shape,
        img_np,
```

```
        exposure_gain
    )

    # 包装图像用于显示 / Wrap processed image for display
    img_out = image.Image(image_shape[1], image_shape[0], image.RGB888,
                          alloc=image.ALLOC_REF, data=exposed_np)

    # 显示图像 / Show image
    Display.show_image(img_out)

    # 回收内存并输出帧率 / Cleanup memory and show FPS
    gc.collect()
    print("adjust exposure:", clock.fps())
```

- **图像捕获**：通过 `sensor.snapshot()` 获取一帧图像，并通过 `to_numpy_ref()` 将其转换为 NumPy 数组引用。
- **曝光调节**：调用 `cv_lite.rgb888_adjust_exposure_fast()` 函数进行曝光增益调节，返回调整后的图像 NumPy 数组。
- **图像包装和显示**：将处理后的结果包装为 RGB888 图像对象，并显示到屏幕或 IDE 虚拟窗口。
- **内存管理和帧率输出**：调用 `gc.collect()` 清理内存，并通过 `clock.fps()` 打印当前帧率。

资源释放

```
sensor.stop()
Display.deinit()
os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE_SLEEP)
time.sleep_ms(100)
MediaManager.deinit()
```

参数调整说明

- `exposure_gain`：曝光增益因子，值小于 1.0 会降低图像亮度，值大于 1.0 会增加图像亮度；建议在 0.2 到 3.0 范围内调整，1.0 表示无增益。
- `gain.gain[0]`：模拟增益值，用于调整摄像头传感器的初始亮度；根据环境光线条件调整，建议从 10 到 30 测试以优化图像质量。